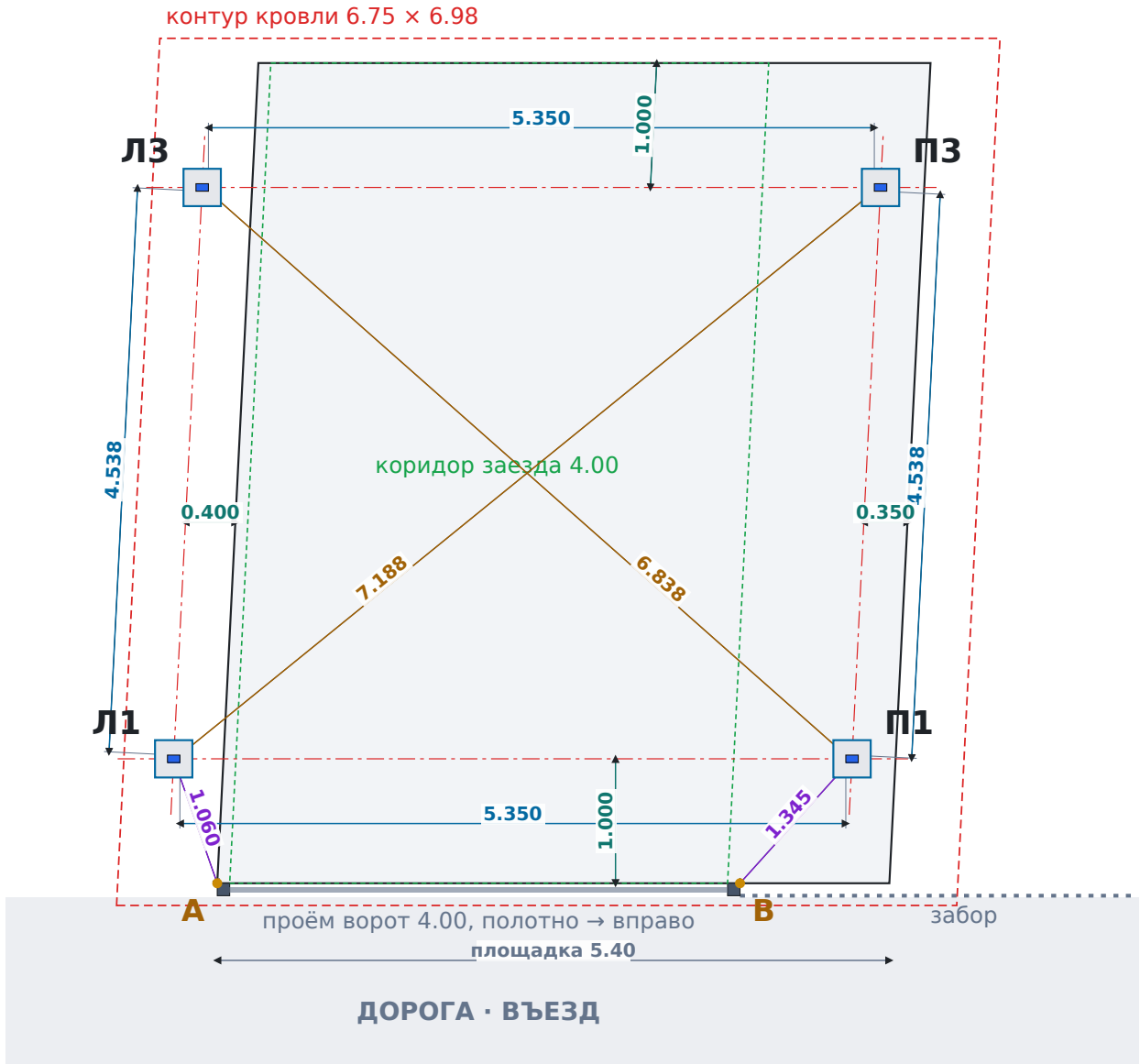


Разбивочный план лунок

Навес 5.45 × 4.60 м · вид сверху, дорога внизу · размеры в метрах · косина площадки 2.87°. На плане между колоннами — расстояния в свету: между гранями колонн (по серединам граней), диагонали — между ближними рёбрами. Привязка центров лунок для разбивки до бурения — в таблицах ниже.

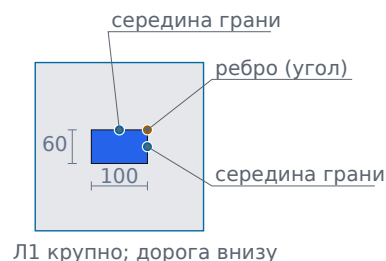


- между гранями колонн (по серединам граней) — диагонали между ближними рёбрами колонн
- засечки от опор ворот А и В до центров лунок — привязка осей рядов и рам к кромкам площадки
- оси рядов и рам, контур кровли --- коридор заезда

Контроль колонн по граням (при установке и после бетонирования)

Размер в свету	м
Л1-П1 и Л3-П3: между внутренними гранями (по серединам граней)	5.350
Л1-Л3 и П1-П3: между гранями вдоль ряда (по серединам граней)	4.538
Диагональ Л1-П3: между ближними рёбрами	7.188
Диагональ П1-Л3: между ближними рёбрами	6.838

Рулетку прикладывать к **середине грани** (синие точки) или к **ребру** — углу колонны, ближнему к другой колонне (жёлтая точка). Колонна 100×60: сторона 100 — вдоль рамы (параллельно передней кромке), 60 — вдоль ряда. Допуск ±10 мм; обе диагонали должны сойтись.



Привязка центров лунок

Лунка	Х от А, м	У от линии опор, м	от точки А, м	от точки В, м
Л1	-0.350	1.000	1.060	4.659
П1	+5.100	1.000	5.197	1.345
Л3	-0.121	5.592	5.593	7.066
П3	+5.329	5.592	7.725	5.705

А — задний левый угол левой опоры ворот (левый передний угол площадки), **В** — задний правый угол правой опоры (4.20 м от А по линии задних граней опор). Х — вдоль этой линии вправо, У — перпендикулярно вглубь участка. Ряды лунок параллельны боковым сторонам площадки: левый — 0.40 м наружу, правый — 0.35 м внутрь; передний и задний — 1.00 м внутрь от передней и задней кромок.

Контроль разбивки центров лунок (до бурения)

Контрольный размер	м
Л1-П1 и Л3-П3 (поперёк, вдоль рам)	5.450
Л1-Л3 и П1-П3 (вдоль рядов)	4.597
Диагональ Л1-П3	7.304
Диагональ П1-Л3	6.952
Ось Л1-П1 → передняя кромка площадки (по перпендикуляру)	1.000
Ось Л3-П3 → задняя кромка площадки (по перпендикуляру)	1.000
Ось Л1-Л3 → левая кромка площадки, наружу (вдоль рамы)	0.400
Ось П1-П3 → правая кромка площадки, внутрь (вдоль рамы)	0.350
Диагонали площадки (от левого / правого переднего угла)	8.73 / 8.32

Порядок разбивки

1. От точек **А** и **В** двумя рулетками засечь центры **Л1** (1.060 от А, 4.659 от В) и **П1** (5.197 от А, 1.345 от В). Проверить $Л1-П1 = 5.450$.
2. От Л1 и П1 засечь **ЛЗ** и **ПЗ**: 4.597 вдоль ряда и по диагоналям $Л1-ПЗ = 7.304$, $П1-ЛЗ = 6.952$. Проверить $ЛЗ-ПЗ = 5.450$; для контроля — ЛЗ и ПЗ от А и В по таблице.
3. Если обе диагонали сошлись в пределах ± 10 мм — разбивка верна.
4. Центр лунки отметить колышком и **отноской**: две вешки за пределами лунки по оси ряда и две — по оси рамы (колышек уйдёт вместе с грунтом при бурении). По откосам потом выставляется колонна.
5. Лунка 300×300, стороны — параллельно передней кромке площадки. Колонна 100×60 стоит по центру лунки: сторона 100 — вдоль рамы (параллельно передней кромке), сторона 60 — вдоль ряда.

Отметки и глубина лунок

Лунка	Земля	Щебень	Верх бетона	Глубина бетона	Дно лунки	Низ колонны	Колонна в бетоне	Длина колонны
Л1	-0.08	—	-0.06	1.20	-1.26	-1.16	1.10	4.203
П1	-0.21	-0.09	-0.09	1.30	-1.39	-1.29	1.20	4.333
ЛЗ	-0.27	—	-0.25	1.20	-1.45	-1.35	1.10	4.393
ПЗ	-0.45	-0.27	-0.27	1.35	-1.62	-1.52	1.25	4.563

- Ноль проекта — верх щебня у левой опоры ворот (левый передний угол площадки); там же земля на -0.05 . Площадка не выравнивается: перепад по земле 37 см, щебень — только вдоль правого ряда.
- Верх бетона у левых лунок — на 2 см выше земли, у правых — в уровень щебня. Глубина бетона у правых лунок больше (1.30 и 1.35): их верх привязан к щебню, лежащему поверх земли. Если при бурении — супесь или насыпь, бурить глубже (колонну тогда удлинить на столько же).
- Колонна — на всю глубину лунки: на дно — бетонная плитка ≈ 6 см, на неё — колонна; низ колонны в 10 см над дном, высоту добрать стальными подкладками так, чтобы верх опорной пластины был на $+3.043$. Арматура в лунках не нужна.
- Вертикаль и положение по откосам — временными подкосами из досок до набора прочности бетона (3–7 суток). Отметку верха контролировать нивелиром: после заливки регулировки нет.